

VRChat Paper Tablet UI Systeem

Producthandleiding, architectuurdocument en AI-startprompt

Voor StefanieInVR werelden - Open Classroom, cinema, festival, kunstwereld en toekomstige VRChat projecten

Kernidee

Een herbruikbare paper tablet UI voor VRChat. De tablet gebruikt een duidelijke architectuur: manager = waarheid, button = input, visual = lokale weergave. Alleen kleine managerwaardes worden gesynchroniseerd. Grote visuals blijven lokaal. Dit houdt het systeem Quest-vriendelijk en duidelijk voor AI-debugging.

Versie	Datum	Status	Belangrijkste wijziging
1.0	2026-05-17	basisdocument	Eerste producthandleiding en architectuur.
1.1	2026-05-19	VIP addendum	VIP access, tablet lock, stage blocker en lokale filtering.
1.2	2026-05-20	actuele geteste versie	Managers op Default layer, ownership-safe sync verbetering getest, visitor guide PowerPoint/MP4 toegevoegd.

Actuele status

Stef heeft na de laatste aanpassing getest dat het systeem werkt. Vanaf dit punt: niet meer onnodig herschrijven. Alleen gericht aanpassen wanneer een concrete bug is gevonden.

Inhoud

1. Wat dit systeem is
2. Waarom het is gemaakt
3. De hoofdregel
4. Huidige hierarchy en prefab-denken
5. Netwerk- en late-join architectuur
6. Managers en scripts
7. VIP access, tablet lock en stage blocker
8. Visitor guide PowerPoint, MP4 en playlist
9. Tabs, toggles, sliders, projector en TXL visibility
10. Reset systeem
11. Inspector checklist
12. Testplan en huidige teststatus
13. Debuggen met de Nova Scene Tablet Analyzer
14. Veilig uitbreiden naar andere werelden
15. Veelvoorkomende fouten
16. AI-startprompt voor toekomstige chats
17. Script-inventaris

1. Wat dit systeem is

De VRChat Paper Tablet UI is een herbruikbaar tablet-/clipboard-systeem voor VRChat worlds. Visueel lijkt het op een papieren clipboard met tabs aan de rechterkant. Technisch is het een world-space UI met UdonSharp managers, knoppen, sliders, access filtering en lokale visual scripts.

Het systeem is gebouwd voor de Open Classroom, maar moet als product/prefab-achtig systeem bruikbaar blijven in andere werelden van StefanieInVR. Denk aan een cinema, festivalwereld, kunstwereld, showcase world of eventruimte.

- Gebruikers bedienen publieke functies via duidelijke tabs.
- Hosts/VIPs krijgen extra beheerfuncties achter een lokale access-filter.
- Late joiners krijgen de juiste status via manager-state.
- AI kan later snel begrijpen waar de waarheid staat en waar alleen visuals zitten.

2. Waarom het is gemaakt

Standaard Unity UI in VRChat wordt snel rommelig als elke knop zelf status bewaart. Dat veroorzaakt problemen met multiplayer, late joiners, admin-only content, panels die uit staan, en Quest-performance. Dit systeem voorkomt dat door de echte status op altijd actieve managers te zetten.

- Een duidelijke, vriendelijke tablet voor bezoekers.
- Een robuuste structuur voor multiplayer en late join.
- Alleen compacte data syncen: ints, bools en bitmasks.
- Geen UI-objecten, sprites, hover states of material floats over het netwerk syncen.
- Een systeem dat later documenteerbaar, verkoopbaar en uitbreidbaar blijft.

3. De hoofdregel

Hoofdregel

Manager = waarheid. Button = input. Visual = lokale weergave.

Onderdeel	Rol	Mag syncen?
Manager	Bewaart de echte status en stuurt visuals aan.	Ja, als de status globaal moet zijn.
Button / Link	Geeft klik, tabkeuze of slideractie door aan manager.	Nee.
Visual / Applier	Toont lokaal wat de manager zegt: sprites, active states, material floats.	Nee.
Panel / Canvas	Alleen UI-weergave. Mag aan/uit.	Nee.

Gevolg: een knop mag nooit de netwerkwaarheid zijn. Een knop roept alleen een managerfunctie aan. De manager bewaart de staat en zorgt dat late joiners die staat kunnen ontvangen.

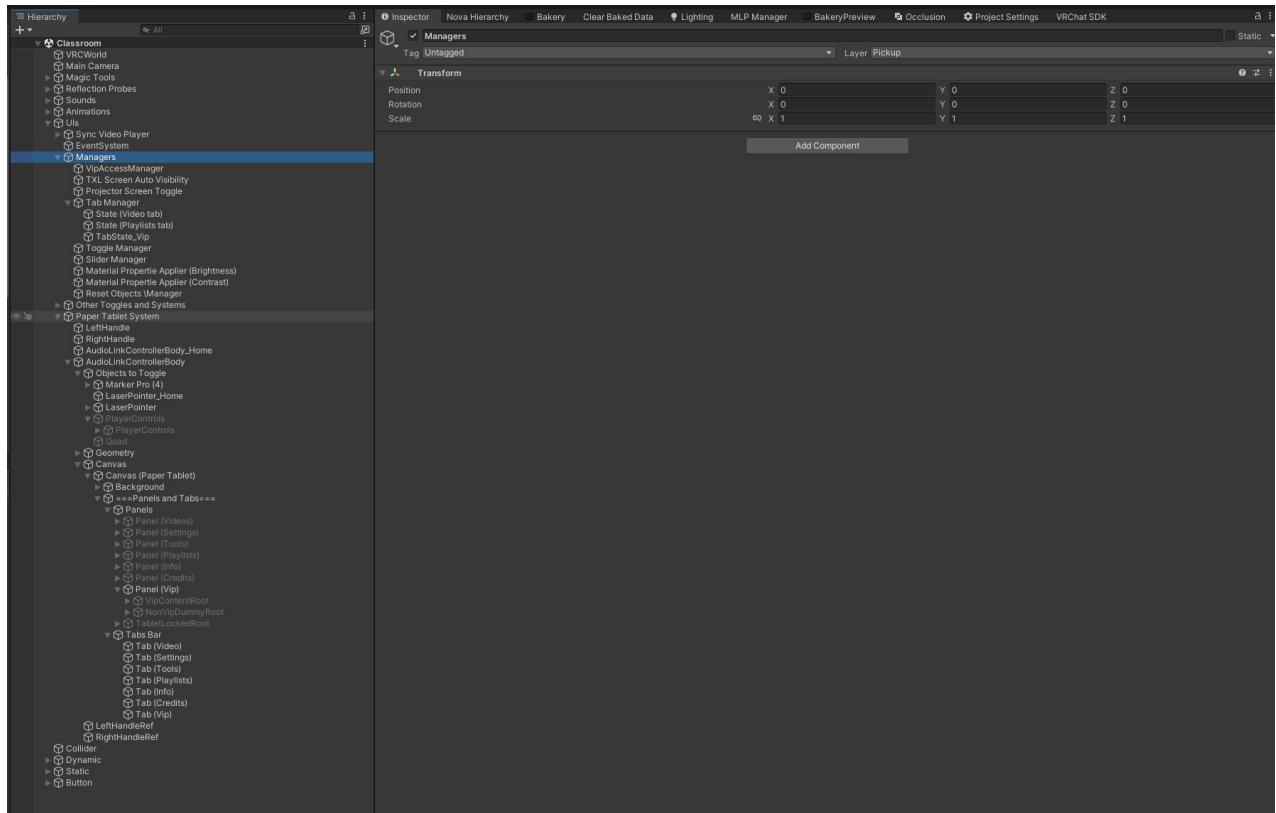
4. Huidige hierarchy en prefab-denken

De belangrijke runtime managers staan los onder UIs/Managers. Dit is bewust: managers mogen niet onder disabled panels, VIP-content of visuals staan. Panels en visual roots mogen wel aan en uit.

```
Classroom
|- UIs
|   |- Sync Video Player
|   |- EventSystem
|   |- Managers
|       |- VipAccessManager
|       |- TXL Screen Auto Visibility
|       |- Projector Screen Toggle
|       |- Tab Manager
|           |- State (Video tab)
|           |- State (Playlists tab)
|           |- TabState_Vip
|       |- Toggle Manager
|       |- Slider Manager
|       |- Material Propertie Applier (Brightness)
|       |- Material Propertie Applier (Contrast)
|       |- Reset Objects Manager
|- Paper Tablet System
    |- LeftHandle
    |- RightHandle
    |- AudioLinkControllerBody_Home
    |- AudioLinkControllerBody
        |- Objects to Toggle
        |- PlayerControls
        |- Geometry
        |- Canvas
            |- Canvas (Paper Tablet)
                |- Panels
                    |- Panel (Videos)
                    |- Panel (Settings)
                    |- Panel (Tools)
                    |- Panel (Playlists)
                    |- Panel (Info)
                    |- Panel (Credits)
                    |- Panel (Vip)
                    |- VipContentRoot
                    |- NonVipDummyRoot
                |- TabletLockedRoot
    |- Tabs Bar
```

Altijd actief houden

UIs/Managers en alle manager-objecten daaronder moeten altijd actief blijven. Managers staan nu op layer Default. Zet managers niet op Pickup. Alleen echte pickup-objecten horen op Pickup.



Huidige Unity hierarchy: managers staan los boven de tablet visuals.

5. Netwerk- en late-join architectuur

Het systeem syncet alleen kleine managerwaarden. Visuals worden lokaal opnieuw opgebouwd op basis van die waarden. Daardoor blijft het licht en Quest-vriendelijk.

Manager	Gesyncte waarde	Type	Waarom klein?
PaperTabletTabManager	selectedTabIndex	int	Alleen het tabnummer wordt gesync.
VipAccessManager	refreshVersion, tabletLockEnabled, stageBlockerEnabled	int / bool / bool	VIP status zelf blijft lokaal; alleen refresh en globale locks syncen.
PaperTabletToggleManager	stateBits	int bitmask	Maximaal 32 global toggles in 1 getal.
PaperTabletSliderManager	value0 t/m value7	int 0..1000	Slider eindwaarden als kleine integers.
ProjectorScreenToggle	isOpen	bool	Alleen open/dicht status.
ResettableObject	geen compacte manager- state	object sync indien nodig	Fysieke objectreset gebruikt VRCObjectSync/ownership.

- Niet syncen: hover state, pressed state, sprites, tekstkleur, layout, UI transforms, sliders als UI-object, material floats direct, renderers, lokale preview tijdens slider slepen.
- OnDeserialization moet visuals opnieuw refreshen.

StefanieInVR - Paper Tablet UI Systeem v1.2 - Manager = waarheid | Button = input | Visual = lokale weergave

- RequestSerialization hoort pas na ownership. Voor de belangrijke managers is ownership-safe sync nu toegepast en getest.

6. Managers en scripts

Script	Sync mode	Synced velden	Rol
PaperTabletTabManager.cs	Manual	int selectedTabIndex	Manager voor geselecteerde tab, panels, tabstates en VIP-filter aanroep.
PaperTabletTabButton.cs	Unspecified	-	Button-helper die tabselectie doorgeeft.
PaperTabletTabState.cs	None	-	Datahouder: extra objecten per tab.
VipAccessManager.cs	Manual	bool tabletLockEnabled, bool stageBlockerEnabled, int refreshVersion	VIP lijst, tablet lock, stage blocker en lokale access filtering.
PaperTabletToggleManager.cs	Manual	int stateBits	Global/local toggles via bitmask en lokale states.
PaperTabletToggleButtons.cs	Unspecified	-	Button-helper voor toggles.
PaperTabletToggleVisual.cs	Unspecified	-	Lokale sprite/tekst/object visual voor toggles.
PaperTabletSliderManager.cs	Manual	int value0, int value1, int value2, int value3, int value4, int value5, int value6, int value7	Manager voor sliderwaarden en delayed sync.
PaperTabletSliderLink.cs	None	-	Verbindt Unity UI Slider met manager en lokale preview.
PaperTabletMaterialFloatApplier.cs	None	-	Past material float lokaal toe, zoals brightness/contrast.
PaperTabletSliderResetButton.cs	None	-	Reset-knop voor slider(s).
ProjectorScreenToggle.cs	Manual	bool isOpen	Projector open/dicht, blendshape en button visuals.
TXLScreenAutoVisibility.cs	None	-	Lokaal hulpscript voor TXL/video/projector visibility.
ResetObjectManager.cs	Unspecified	-	Centrale resetmanager voor groepen of alles.
ResettableObject.cs	Unspecified	-	Component op objecten die naar hun home transform kunnen resetten.

7. VIP access, tablet lock en stage blocker

De TabManager bepaalt welke tab globaal actief is. De VipAccessManager bepaalt lokaal wat deze speler wel of niet mag zien of bedienen.

StefanieInVR - Paper Tablet UI Systeem v1.2 - Manager = waarheid | Button = input | Visual = lokale weergave

Situatie	Niet-VIP ziet	Niet-VIP mag klikken?	VIP ziet / mag
Tablet unlocked, normale tab	Gewone publieke content.	Ja, normale tabs werken.	VIP kan alles bedienen.
Tablet unlocked, VIP-tab	Alleen TabletLockedRoot. Geen VipContentRoot en geen geheime bediening.	Ja, VIP-tab mag open, maar toont access-info.	VIP ziet VipContentRoot en VIP-tools.
Tablet locked, elke tab	Altijd alleen TabletLockedRoot. Tabs zichtbaar, content uit.	Nee, tabklikken wordt genegeerd.	VIP kan tabs blijven bedienen en lock uitzetten.
Stage blocker aan	Blocker-colliders actief voor niet-VIP.	Niet relevant.	VIP loopt door; blockers lokaal uit.

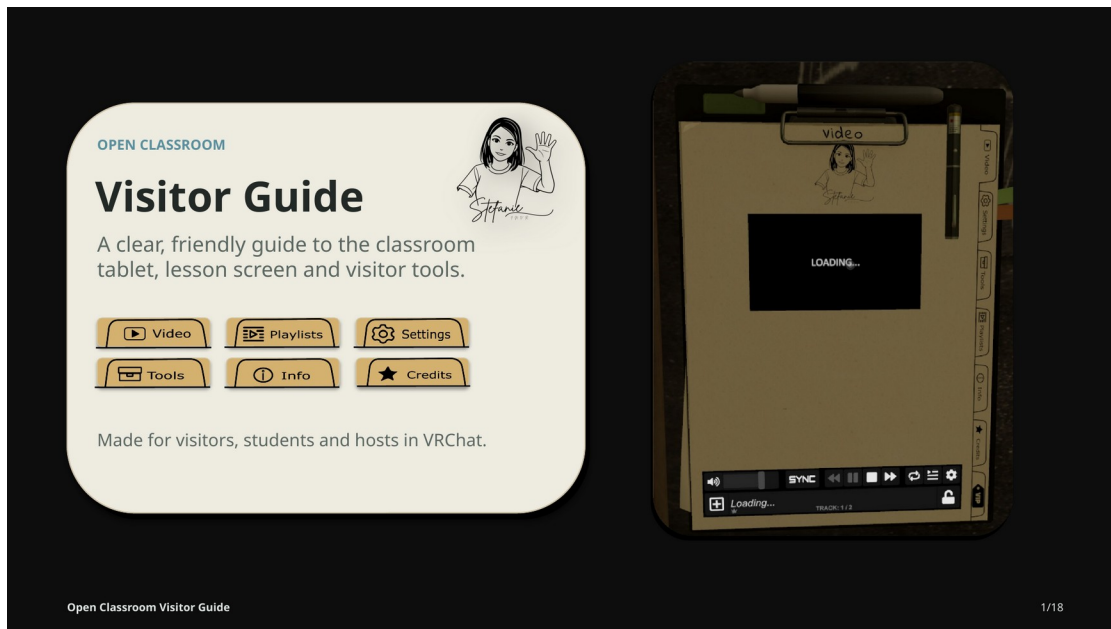
Belangrijke security note

Dit is een praktisch VRChat access-systeem, geen harde DRM. Zet er geen geheime assets, wachtwoorden of betaalde content achter die echt beschermd moet blijven. Gebruik HTTPS en deel webadmin-toegang alleen met mensen die je vertrouwt.

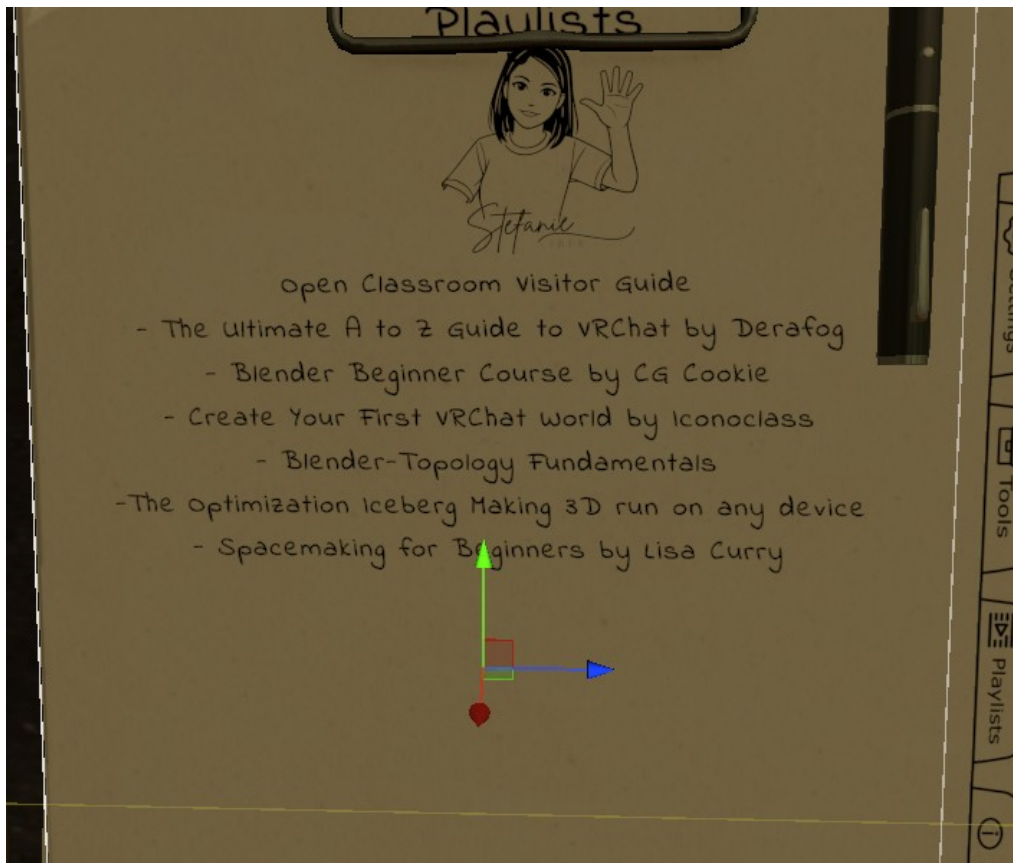
8. Visitor guide PowerPoint, MP4 en playlist

Nieuw in v1.2: er is een Open Classroom Visitor Guide gemaakt als PowerPoint-presentatie. Deze is omgezet naar MP4 en draait als beginvideo in de classroom. Bezoekers kunnen dezelfde uitleg later opnieuw bekijken via de Playlists tab.

Onderdeel	Bestand / locatie	Doel
PowerPoint bron	Open_Classroom_Visitor_Guide_Ultimate_EN.pptx	Visuele bronpresentatie met 18 slides.
MP4 export	Beginvideo in de classroom	Wordt afgespeeld als eerste uitleg voor bezoekers.
Playlist entry	Open Classroom Visitor Guide	Laat bezoekers de uitleg opnieuw starten.
Playlist tab	Paper tablet - Playlists	Verzamelt beginner tutorials en classroom guide.



Visitor Guide PowerPoint: titel/cover van de classroom uitleg.



Playlist-scherm in de wereld: de visitor guide staat tussen de tutorial playlists.

Playlist item zoals zichtbaar in de classroom	Rol
Open Classroom Visitor Guide	Korte uitleg van tablet, tabs, video player en visitor manners.
The Ultimate A to Z Guide to VRChat by Derafog	Algemene VRChat gids voor bezoekers die nog geen creator zijn.

StefanieInVR - Paper Tablet UI Systeem v1.2 - Manager = waarheid | Button = input | Visual = lokale weergave

Blender Beginner Course by CG Cookie	Basis Blender cursus.
Create Your First VRChat World by Iconoclass	Eerste VRChat world maken.
Blender-Topology Fundamentals	Basis topology/mesh begrip.
The optimization Iceberg Making 3D run on any device	Optimalisatie mindset voor 3D/VR.
Spacemaking for Beginners by Lisa Curry	Ruimtes ontwerpen en ervaring opbouwen.

Visitor-facing uitleg

De visitor guide is niet de technische manual. De visitor guide legt simpel uit wat bezoekers kunnen doen. Deze producthandleiding legt uit hoe het systeem technisch werkt en hoe AI later veilig kan helpen.

9. Tabs, toggles, sliders, projector en TXL visibility

9.1 Tabs

De tabmanager bewaart welke tab actief is. De actuele tabvolgorde is: 0 Video, 1 Settings, 2 Tools, 3 Playlists, 4 Info, 5 Credits, 6 Vip. PlayerControls staat vooral aan bij Video en Playlists en uit bij tabs waar playback controls niet nodig zijn.

9.2 Toggles

Toggles gebruiken PaperTabletToggleManager. Global toggles worden opgeslagen in stateBits. Local toggles blijven alleen lokaal. De knop en visual scripts syncen niet; zij lezen de managerstatus lokaal uit.

9.3 Sliders

Sliders werken met lokale preview en vertraagde eindwaarde-sync. Tijdens slepen ziet de lokale gebruiker meteen feedback, maar de manager syncet pas de eindwaarde. Dit voorkomt netwerkspam.

Slider	Index	Opslag	Toepassing
Screen Brightness	0	value0, int 0..1000	Material float _Brightness
Screen Contrast	1	value1, int 0..1000	Material float _Contrast

9.4 Projector screen toggle

ProjectorScreenToggle staat onder UIs/Managers en bewaart open/dicht status. De knop roept ToggleScreen aan. De manager stuurt de blendshape en knopvisuals aan. De knop bewaart zelf geen status.

9.5 TXL screen auto visibility

TXLScreenAutoVisibility is een lokaal hulpscript. Het kijkt naar de TXL SyncPlayer, het videoscherm en de projector/blendshape en zet visibility/colliders goed. Dit script is niet de netwerkwaarheid.

10. Reset systeem

ResetObjectManager staat onder UIs/Managers. ResettableObject staat op objecten die gereset kunnen worden. Voor fysieke objecten met VRObjectSync gebruikt het systeem ownership en reset naar een home transform.

- Voor de paper tablet staat de sync vooral op de body/root. Handles volgen via de tabletstructuur.
StefanieInVR - Paper Tablet UI Systeem v1.2 - Manager = waarheid | Button = input | Visual = lokale weergave

- Het is acceptabel dat resetten niet zomaar een tablet uit iemands handen trekt.
- Resetgroepen kunnen worden gebruikt om objecten per categorie te resetten.

11. Inspector checklist

Object / script	Controle
UIs/Managers	Actief, layer Default, niet onder disabled parent.
PaperTabletTabManager	Tab Panels 0..6 ingevuld; Tab Buttons 0..6 ingevuld; VIP Access Filter wijst naar VipAccessManager.
VipAccessManager	Vip List URL, Tablet Tab Manager, Vip Tab Index 6, VipContentRoot, TabletLockedRoot, stageBlockerObjects ingevuld.
TabletLockedRoot	Losse overlay buiten Panel (Vip). Niet in Restricted Objects zetten.
VipContentRoot	Onder Panel (Vip), alleen voor VIP zichtbaar.
Restricted Objects On VIP Tab	Alleen roots die soms blijven hangen, zoals PlayerControls, PlaylistUI, SecretPlaylistUI of VipTogglePanel.
Stage blocker objects	Collider roots; renderers mogen uit staan.
Brightness / Contrast material	Gebruik bij voorkeur een eigen uniek schermmateriaal zodat sharedMaterial niet per ongeluk andere objecten beïnvloedt.

12. Testplan en huidige teststatus

Huidige teststatus

Na de laatste aanpassing meldt Stef: alles werkt. Dit document markeert de status als v1.2 getest. Bij toekomstige wijzigingen eerst een backup maken en dan alleen gericht testen wat is aangepast.

Test	Verwacht resultaat
Solo start	Tablet opent goed, tabs werken, visitor guide/video player werkt.
Tabs sync	Account A kiest tab; Account B ziet juiste tab.
Niet-VIP normale tab	Gewone content zichtbaar en bedienbaar wanneer tablet unlocked is.
Niet-VIP VIP-tab	Alleen TabletLockedRoot zichtbaar; geen VIP controls.
Tablet lock aan	Niet-VIP ziet alleen TabletLockedRoot en kan tabs niet bedienen. VIP kan blijven bedienen.
Tablet lock uit	Niet-VIP kan normale tabs weer gebruiken.
Stage blocker aan	Niet-VIP wordt geblokkeerd; VIP loopt door.
Refresh VIP list	VIP kan refresh triggeren; clients laden vip.txt opnieuw.
Late join	Nieuwe speler krijgt tab, lock-status, stage-status en eigen VIP-status correct.
Visitor guide replay	Intro MP4 draait als startuitleg en is opnieuw te kiezen via Playlists.

13. Debuggen met de Nova Scene Tablet Analyzer

De Nova Scene Tablet Analyzer is bedoeld om de volledige Unity hierarchy, componenten, references en scripts uit te lezen. Als iets later stukgaat, eerst analyseren en gericht fixen. Niet blind scripts herschrijven.

- Menu: Nova > Scene Tools > Analyze Current Scene.
- Output: TXT, Markdown, JSON en CSV in Assets/NovaSceneReports.
- Upload bij problemen het TXT of MD rapport naar Nova.
- Laat zoeken naar lege references, verkeerde indexen, oude button targets, disabled managers en dubbele scripts.

14. Veilig uitbreiden naar andere werelden

Wereldtype	Mogelijke tab-/toolinhoud
Classroom	Video, playlists, pens, laser pointer, globe, visitor guide, learning tools.
Cinema / lecture hall	Screen mode, curtain control, talk mode lights, cinema lights.
Festivalwereld	Stage effects, dancefloor lights, info signs, event controls.
Kunstwereld	Guided tour, artwork info, lighting scenes, audio guide.
Showcase world	Prefab demos, credits, options, public controls.

- Houd de kernarchitectuur hetzelfde.
- Nieuwe globale status hoort op een altijd actieve manager onder UIs/Managers.
- Gebruik Inspector references; hardcode geen classroom-specifieke objectnamen als dat niet nodig is.
- Maak tabs, panels, playlists en tools vervangbaar per wereld.
- Test altijd local, daarna multiplayer, daarna late join.

15. Veelvoorkomende fouten

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Fix
Late join ziet oude status	Manager staat uit of onder disabled parent.	Managers onder UIs/Managers actief houden.
Tabs verdwijnen bij lock/unlock	Tabs Bar of Tab buttons zitten onder overlay of disabled array.	Tabs buiten TabletLockedRoot houden.
PlayerControls blijft zichtbaar op VIP-tab	Root zit niet in TabState of Restricted Objects.	Zet root in TabState of Restricted Objects.
Niet-VIP ziet VIP controls	VipContentRoot verkeerd geplaatst of filter-reference leeg.	Controleer VipContentRoot, TabletLockedRoot en VipAccessManager reference.
Sync werkt pas bij tweede klik	Ownership of RequestSerialization timing.	Gebruik ownership-safe sync patroon.
Screen brightness verandert ook andere objecten	Schermmateriaal wordt gedeeld.	Maak eigen material instance/asset voor het scherm.
VIP refresh doet niets	Eventnaam fout of cache/URL probleem.	OnClick = RequestVipListRefreshForEveryone, controleer HTTPS URL.

16. AI-startprompt voor toekomstige chats

Ik werk aan mijn VRChat Paper Tablet UI systeem voor StefanieInVR werelden.

Techniek:

- Unity 2022.3.22f1
- VRChat SDK
- UdonSharp
- Quest-vriendelijk
- world-space UI
- managers onder UIs/Managers blijven altijd actief
- managers staan op layer Default, niet Pickup
- buttons en visuals bewaren geen netwerkwaarheid
- manager = waarheid, button = input, visual = lokale weergave

Belangrijke managers:

- PaperTabletTabManager: sync selectedTabIndex en refresh panels/tabstates.
- VipAccessManager: laadt vip.txt, bepaalt lokaal isVip, syncs refreshVersion, tabletLockEnabled en stageBlockerEnabled.
- PaperTabletToggleManager: sync stateBits.
- PaperTabletSliderManager: sync slider int waarden.
- ProjectorScreenToggle: sync projector open/dicht.
- ResetObjectManager: beheert resets.
- TXLScreenAutoVisibility: lokaal visibility hulpsript.

VIP eindlogica:

- Niet-VIP + tablet unlocked + normale tab: gewone content zichtbaar en bedienbaar.
- Niet-VIP + tablet unlocked + VIP-tab: alleen TabletLockedRoot zichtbaar.
- Niet-VIP + tablet locked: alleen TabletLockedRoot zichtbaar, tabs reageren niet.
- VIP: mag altijd alle tabs bedienen en ziet VipContentRoot.
- Stage blocker: synced status, maar blockers zijn alleen actief voor niet-VIPs.

Visitor guide:

- Open_Classroom_Visitor_Guide_Ultimate_EN.pptx is de PowerPoint bron.
- Deze is geexporteerd naar MP4 als beginvideo in de Open Classroom.
- Dezelfde guide staat ook in de Playlists tab zodat bezoekers hem opnieuw kunnen kijken.

Belangrijke hierarchy:

- TabletLockedRoot is een losse overlay buiten Panel (Vip).
- VipContentRoot staat onder Panel (Vip).
- Managers staan niet onder disabled panels.
- TabletLockedRoot niet in Restricted Objects zetten.

Huidige status:

- v1.2 is getest en werkt.
- Niet onnodig herschrijven.
- Bij scripts graag altijd het volledige script teruggeven.
- Verander bestaande werkende scripts zo weinig mogelijk.
- Geen gokjes: zeg eerlijk wanneer iets onzeker is.

17. Script-inventaris

Script	Class	Sync	Belangrijkste public methods
PaperTabletTabManager.cs	PaperTabletTabManager	Manual	OnDeserialization, SelectTab, GetSelectedTabIndex, IsTabSelected, RefreshAll, HideAllPanelsAndTabState Objects
PaperTabletTabButton.cs	PaperTabletTabButton	Unspecified	OnButtonPressed
PaperTabletTabState.cs	PaperTabletTabState	None	-

StefanieInVR - Paper Tablet UI Systeem v1.2 - Manager = waarheid | Button = input | Visual = lokale weergave

VipAccessManager.cs	VipAccessManager	Manual	OnDeserialization, OnStringLoadSuccess, OnStringLoadError, RequestVipListRefreshForEveryone, RefreshVipListLocalOnly, ToggleTabletLockForEveryone, ToggleStageBlockerForEveryone, IsLocalPlayerVip
PaperTabletToggleManager.cs	PaperTabletToggleManager	Manual	OnDeserialization, GetToggleState, IsToggleGlobal, ToggleFromButton, SetToggleState, RefreshAllVisuals
PaperTabletToggleButtons	PaperTabletToggleButtons	Unspecified	OnButtonPressed
PaperTabletToggleVisual.cs	PaperTabletToggleVisual	Unspecified	RefreshVisual
PaperTabletSliderManager.cs	PaperTabletSliderManager	Manual	OnDeserialization, GetSliderValueInt, GetSliderValue01, SetSliderValue01FromDrag, SetSliderValue01AndForceSync, SetSliderValueIntFromDrag, SetSliderValueIntAndForceSync, ResetSlider
PaperTabletSliderLink.cs	PaperTabletSliderLink	None	OnSliderChanged, CommitSliderValue, RefreshFromManager
PaperTabletMaterialFloatAppplier.cs	PaperTabletMaterialFloatAppplier	None	RefreshFromManager, ApplyPreview
PaperTabletSliderResetButton.cs	PaperTabletSliderResetButton	None	OnButtonPressed
ProjectorScreenToggle.cs	ProjectorScreenToggle	Manual	ToggleScreen, OpenScreen, CloseScreen, SetScreenOpen, IsOpen, OnDeserialization, Interact, OnOwnershipTransferred
TXLScreenAutoVisibility.cs	TXLScreenAutoVisibility	None	-
ResetObjectManager.cs	ResetObjectManager	Unspecified	ResetEverything, ResetGroup0, ResetGroup1, ResetGroup2, ResetGroup3, ResetGroup4, ResetGroup5, ResetGroup
ResettableObject.cs	ResettableObject	Unspecified	ResetObject

Bron van waarheid voor code

De Unity projectbestanden blijven de echte bron van de code. Deze handleiding beschrijft de architectuur, koppelingen en teststatus. Voor codewijzigingen altijd het actuele .cs bestand uit Unity gebruiken.